M

Usability engineering and user experience

Authors

Matt ter Steege

Matttersteege@gmail.com

October 30, 2026

Contents

1 Wat is UE en UX . . . **3**

1.1 Human-centred design . . . 3

1.2 Verschil tussen UE en UX . . . 3

2 Usability . . . **3**

3 Usability engineering . . . **4**

3.1 Usability inspection . . . 4

3.2 Usability testing . . . 5

3.3 Geautomatiseerde testen . . . 5

4 metrieken & zelfgeraporteerde metrieken . . . **5**

4.1 Performantiematrieken . . . 5

4.2 Zelfgerapporteerde metrieken . . . 6

5 UX & werken met mensen . . . **6**

5.1 UX . . . 6

5.2 Werken met mensen . . . 7

6 Surveys . . . **7**

6.1 Sampling . . . 8

7 Interviews . . . **8**

7.1 Critical incident technique . . . 8

8 Focusgroepen . . . **8**

9 Dagboekstudies . . . **9**

10 Ethnograpy . . . **9**

11 Case studies . . . **10**

11.1 VS ethnografie . . . 10

11.2 Doelen . . . 10

11.3 Verschillende soorten case studies . . . 10

11.4 Opzetten van een case-study . . . 11

12 Online onderzoek . . . **11**

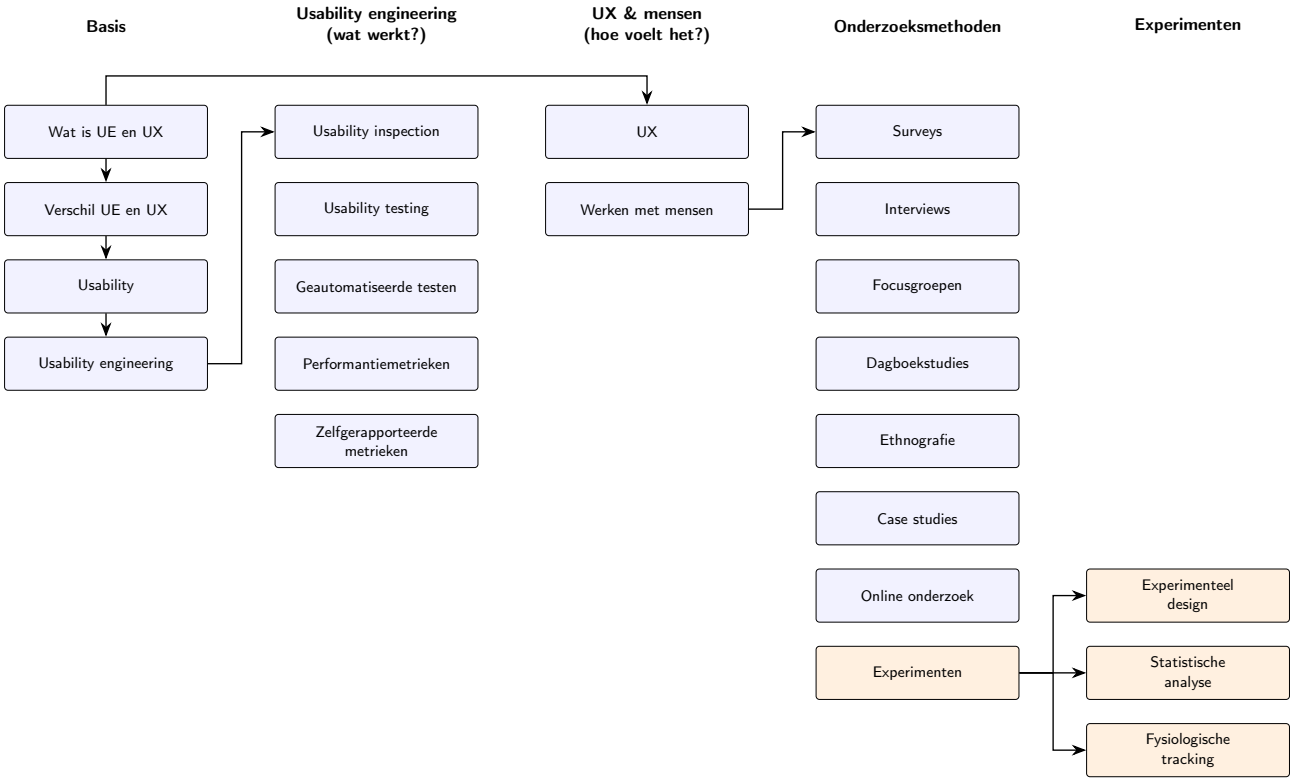
13 Experimenten . . . **12**

13.1 Experimenteel onderzoek . . . 12

13.2 Experimenteel design . . . 12

13.3 Fysiologisch tracking 13
13.4 Statistische analyse van experimenten 14

Overzicht van de samenvatting



Klik op de blokken om naar de relevante sectie te gaan!

1 | Wat is UE en UX

Het houd zich bezig met interactieve systemen en hoe deze goed kunnen interacteren met gebruikers. Voorbeelden van een interactief system is bijvoorbeeld een telefoon, website, oid.

Human-centred design

Dit concept gaat erom dat je een alles zo makkelijk te gebruiken mogelijk maakt. Het voorbeeld van de afstandsbediening voor de TV. Er zitten heel veel knoppen op, om dit gebruiksvriendelijker te maken kan je dus een groot deel schrappen om alleen de essentiele knoppen over te houden.

Verschil tussen UE en UX

UE en UX worden vaak door elkaar gebruikt, maar ze zijn niet hetzelfde. Het verschil zit in wat je bekijkt en hoe je het bekijkt.

- **Usability engineering (UE)** is een *werkwijze*: je legt meetbare doelen vast (bijv. "90% voltooit taak X binnen 2 minuten"), test het product hiertegen en verbetert iteratief. De focus ligt op **gebruiksgemak** (effectiviteit, efficiëntie, learnability, fouten) en de vraag is: *"Kunnen gebruikers hun taak goed uitvoeren?"*
- **User experience (UX)** is het *totaalplaatje* van de ervaring: ook gevoel, emotie, esthetiek, status, context en de momenten voor en na gebruik (zoals het uitpakken van een nieuwe telefoon). De vraag is: *"Hoe ervaren gebruikers het product, en vinden ze het waardevol?"*

Usability is dus **een onderdeel van UX**: een product kan prima bruikbaar zijn en toch een slechte UX hebben (saai, lelijk, onbetrouwbaar), maar een goede UX vraagt altijd ook om goede usability.

	Usability engineering	**User experience**
Focus	Taken uitvoeren, instrumenteel	Gevoel, betekenis, emotie, context
Kernvraag	Werkt het?	Hoe voelt het, wil ik het gebruiken?
Type metrieken	Performantie: succes, tijd, fouten	Zelfgerapporteerd, emotioneel, fysiologisch
Moment	Tijdens het gebruik	Voor, tijdens en na gebruik
Typische methoden	Usability tests, heuristic inspection	Interviews, dagboekstudies, ethnografie, eye-tracking

Zo onderscheid je ze in de praktijk:

1. Gaat het over *taken* die gelukt/mislukt zijn, hoe snel of hoeveel fouten? → **UE**.
2. Gaat het over *gevoelens*, plezier, trots, uiterlijk of het ecosysteem? → **UX**.
3. Kun je het uitdrukken als een vooraf vastgelegd, kwantificeerbaar doel? → **UE**. Is het subjectief en breder? → **UX**.

Voorbeeld: een bankapp waarin je binnen 10 seconden een betaling doet zonder fouten heeft goede usability. Als de app wel koud en stressvol aanvoelt, is de UX toch matig.

2 | Usability

"Extend to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use"

- Effectiveness: Bereiken gebruikers het gewenste doel?
- Efficiency: is de nodige inspanning zo klein mogelijk?
- Satisfaction: vinden gebruikers het product prettig in gebruik?

- Utility: Heeft het systeem de juiste functionaliteit
- Safety: Hoe (be)veilig(d) is het gebruik, dit gaat niet over de impact van de actie. (chatGPT is veilig, maar de impact van het antwoord misschien niet)
- Learnability: Is het gebruik van het systeem makkelijk én snel te leren
- Memorability: Is het gebruik van het systeem makkelijk te onthouden.

Voorbeeld **(Effectiveness, Efficiency en Satisfaction)**:

Je fiets een zo kort mogelijke route van A naar B maar deze route is niet leuk. **Effectiveness**: Ja, **Efficiency**: Ja, **Satisfaction**: Nee

Je fiets ietsje om, maar de route is veel leuker. **Effectiveness**: Ja, **Efficiency**: Nee, **Satisfaction**: Ja

3 | Usability engineering

"Specifying quantifiable measures of product performance documenting them in a usability specification, and assessing the product against them"

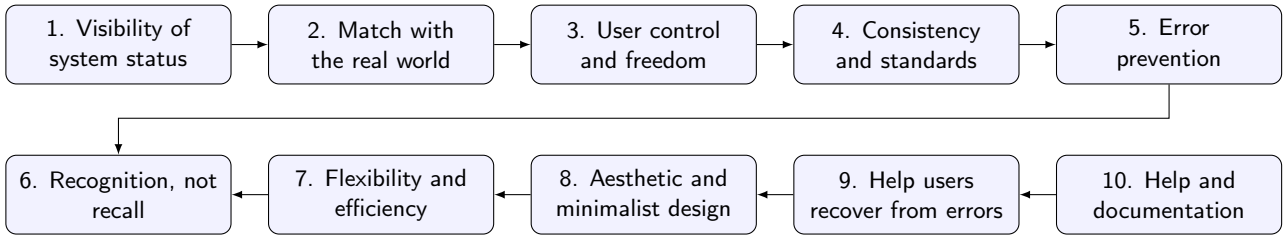
Je moet dus gaan vastleggen welke doelen een product heeft en evaluaren of deze gehaald worden. Dus gebeurd iteratief, dus door te houden wat er goed is, en aanpassen wat een **usabilityprobleem** is (verwarrend, slecht te gebruiken, etc.). Dit kan je doen aan de hand van verschillende metrieken. Denk aan een metriek voor learnability: de tijd nodig om een taak te leren. Of Memorability: het aantal fouten dat wordt gemaakt nadat een product een week niet gebruikt werd. Deze metrieken zijn duidelijk gedefinieerd, direct of indirect meetbnaar, kwantificeerbaar én representeren de ervaring van de gebruikers.

Om te testen wat er goed gaat aan je ontwerp kan je vroeg in het ontwerp "formatief testen", hier test je je Low-fidelity prototype. Het handige hieraan is dat je dus heel snel veel verschillende ontwerpen kan , maar het nadeel is dat het nog niet helemaal geweldig is uitgewerkt, en dus wel nog een ruwe schets is. Het is ook heel goedkoop. Een laatste idee is dat mensen veel eerlijker zijn en *kritischer feedback geven.* Nadeel is dat het wel quick & dirty is, het blijft een ruwe schets

Als je midden in ontwikkeling wilt gaan testen, dan kan je je high-fidelity prototype "summatief testen". Het is eigenlijk het omgekeerde van het formatief testen. Een ander pluspunt is dat je daadwerkelijk testen kan gaan uitvoeren en kwantitatieve vergelijkingen kan doen.

Usability inspection

Bij usability inspection ga je interface-experts laten kijken naar je high-fidelity prototypes of bestaande applicaties op basis van algemene regels voor goed interface ontwerp. Je gaat de belangrijkste usability-problemen oplossen zoals verwarrende verwoordingen, inconsistente layout, fout kleurgebruik, etc. De top tien *vuistregels* van usability heurisitcs.



Hoe gaat zo'n inspection in de praktijk:

1. Afstemming tussen experts
2. Daadwerkelijk evaluatie
   (a) Eerste de applicatie doorlopen om vertrouwd te raken
   (b) De applicatie nogmaals doorlopen om op specifieke aspecten te richten
3. Heuristieken evalueren en prioriteiten toewijzen aan usabilityproblemen

Voordelen hiervan zijn dat het redelijk makkelijk is om een checklist af te gaan en de experts weten wat ze doen (hopelijk, een keerzijde is wel dat het geld kost, en dat ze moeilijk te bereiken zijn, ook kan het zijn dat alleen globale problemen worden gevonden, maar specifieke problemen worden niet gevonden.

Walktroughs

- **Cognitive walktrough**: Ontwikkelaars kiezen een applicatie ter evaluatie en maken een gebruiksscenario. Experts krijgen informatie of de context en taakdetails.
- **Pluralistic walkthrough**: eindgebriukers, ontwikkelaars en usability-experts doorlopen samen een specifiek scenario en bespreken usability-problemen

Usability testing

Bij usability testing gaan representatieve testpersonen toetsen of zei als eindgebruikers door de applicatie kunnen navigeren.

Je hebt een standaar dopmaak van een usabiity-test
- **Verwelkoming**: Deelnemers maken kort kennis
- **Briefing**: introduceer de applicatie, vraag toestemming, leg de procedure uit. En zeg iets rond de lijnen: *"Ik ga jou niet testen, maar de applicatie"*.
- **Uitvoering**: De deelnemers voeren de taken uit. Think aloud study oid.
- **Afsluiting**: Beantwoord extra vragen, bedank deelnemer(s)

Je hoeft eigenlijk maximaal 5 verschillende deelnemers te testen, want daarna heb je al 85% van de problemen gevonden, daarna leer je eigenlijk niet heel veel meer. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er veel meer problemen zijn, dus het hangt ook af van tijd en geld. Eigenlijk moet je stoppen op het moment dat er geen nieuwe problemen gevonden worden. Maar welke taken geef je de gebruiker?
- De taken moeten een duidelijk eindpunt hebben.
- Taken moeten de belangrijkste functionaliteiten van de applicatie testen
- Taken die kennis opzoeken omvat, mag dat niet afhangen van voorkennis

Maar wanneer ga je ingrijpen? Dat kan na een bepaald tijdslimiet, of als er duidelijk is als een gebruiker echt helemaal niet meer ziet wat diegene moet doen. Dan komt er niks nuttigs meer uit, dus dan haal je geen kennis meer uit de testpersoon. Stel wel een minimumtijd in, dus ga pas helpen na 30 seconden oid.

De antwoorden kan je dan als transcript, notitie oid. opschrijven en analyseren.

Geautomatiseerde testen

Geen testpersonen

4 | metrieken & zelfgeraporteerde metrieken

Performantiematrieken

Ìn plaats van werken met subjectieve problemen en severity rates leg je concrete taken of doelen vast en meet de performantie van mensen die een applicatie gebruiken. Aanname is wel dat he gebruikersgedrag wat je wil meten echt daadwerkelijk kan meten.

Performantiematrieken zijn bedoeld om wat-vragen te beantwoorden: "wat zijn de tijdskosten" ed. Er zijn verschillende performantiematrieken, dat zijn:

Succesvol voltooide taken (Meest voorkomen)

Je hebt een taak met een concreet einddoel en een definitie van "succesvol". Voorbeeld: *Zoek op website van de UU welke docent(en) vak x geeft.* Dit kan je **binair** meten, dit is of wel of niet succes (pass of fail).

Een fail is bijvoorbeeld: opgeven van deelnemer, te veel tijd nodig, de taak fout uitvoeren of de onderzoeker onderbreekt de deelnemer.

Dit kan je dan rapporteren als een grote tabel waar je dan deelnemer uitzet tegen de taken met een 1/0 waarde. Je moet je wel bewust zijn van de context en of verschillende groepen invloed kunnen hebben op de uitkomst. Misschien zijn mensen met een tech achtergrond veel succesvoller dan mensen in de geneeskunde achtergrond.

Maar dit heeft ook zijn problemen, want een taak kan ook gedeeltelijk correct zijn en dan is ja/nee veel te onnauwkeurig. Dus dan kan je correctheid op basis van 3 of 4 niveau's uitzetten.

Tijd om taken te voltooien

Tijd hoeft niet altijd een goede metriek te zijn, als het doel is om mensen te entertainen, dan wil je tijd niet perse verlagen. Wil je dat taken sneller uitgevoerd kunnen worden (in bijvoorbeeld productiviteit apps) dan wil je dat dit sneller gebeurd. Het ligt ook aan wat de gebruikers eigenlijk willen.

Maar wat als een taak niet succesvol is uitgevoerd? Dan kan je dat opsplits in 2 soorten, verkeerd antwoord en afgebroken. Als een taak niet succesvol is afgerond dan wel erbij meten met de notitie dat het niet correct is afgerond, als je de taak afbreekt (of ze zelf afbreken) dan moet je de tijd niet meten.

Fouten

Fouten zijn meestal het gevolg van usability-problemen. Dingen zoals een onduidelijke positie van een knop oid kan ervoor zorgen dat een actie op het verkeerde element, ook incorrecte data.

Je kan het aantal fouten analyseren door een gemiddelde van het aantal fouten pp te berekenen. Het percentage dat fouten maakt op een bepaalde taak. Ernst aan de fouten toekennen (1-3) of terugkerende fouten identificeren.

Efficiënte

- **Cognitieve inspanning**: bepalen wanneer welke actie uitgevoerd moet worden en het resultaat interpreten.
- **Fysieke inspanning**: muis bewegen, teotsen indrukken etc.

Je kan efficiënte uitdrukken als een combinatie van zo weinig mogelijk dezelfde pagina's bezoeken, of het kortste pad naar een specifieke webpagina vinden.

Leerbaarheid

Leerbaarheid is een maat voor hoe gemakkelijk een applicatie geleerd kan worden. Het leren van een applicatie kost tijd, dus niet alleen de eerste indruk telt. Je wilt ook dat deelnemers niet letterlijk onthouden hoe taken voltooid moeten worden, wel hoe de strategieën moeten worden geoptimaliseerd. Dit meet je door dezelfde performantiemetriek op verschillende momenten (trials) te meten en te kijken hoe dit over de tijd heen verloopt (snelheid gaat vaak omhoog/tijdskosten omlaag)

Zelfgerapporteerde metrieken

Performantiematrieken zijn heel goed voor wat-vragen, maar hoe beantwoord je dan waarom-vragen? Dat kan je doen door zelfgerapporteerde metrieken.

5 | UX & werken met mensen

UX

Mensen hechten zich niet aan performencemetrieken, maar vaak aan andere dingen. Bij telefoon hechten mensen zich aan het uiterlijk, hoe het voelt, of het past in jouw omgeving/ecosysteem. Dingen zoals het openmaken van het doosje als je een nieuwe telefoon hebt gekocht, dan is dat ook al User Experience. Het is héél breed en focust dus ook op psychologisch en fysieke reactie.

- Useful
- Usable
- Desirable
- Valuable
- Findable
- Accessible
- Credible

Hier zie je dus: Usability is een onderdeel van UX, het is niet hetzelfde. UX is geassocieerd met verschillende woorden zoals: satisfying, fun, enjoyable, entertaining, helpful, etc. Het bestaat voornamelijk uit de volgende onderdelen

Beyond the instrumental

Er wordt niet alleen gekeken naar of het systeem effectief/efficiënt is, maar ook naar het gevoel/emoties van de gebruiker. Het gaat ook over subjectieve ervaring (esthetiek, hedonisme). i.e., ondersteund het mij, ondersteund het groei en sociale interactie. Een onderzoeksvraag die hier bij zou passen zou zijn:

"Hoe kunnen esthetische en hedonistische kenmerken geoperationaliseerd worden?"

Affective and emotional

Het gaat ofer wat de rol van emoties en gevoelens voor, tijdens en na gebruik van het systeem. Het heeft een focus op positieve emoties opwekken (bijv. plezier, trots). Het gaat verder dan de basis om het te laten functioneren, maar ook hoe we ons er bij voelen.

The experiential

Factoren die buiten het gebruik van het systeem spelen kunnen een enorm grote invloed hebben op het gebruik. Als je alleen bent kan een interactie meevallen, maar als mensen toekijken, dan kan dezelfde interactie best stressvol zijn.

Werken met mensen

Wie, hoe & hoeveel mensen rekruteer je?

Het is belangrijk dat je kijkt naar belangrijke factoren zoals persoonlijke eigenschappen, expertise, doelen, motivatie, culturele achtergrond of dit past bij je onderzoek en tevens ook niet interfereert met je onderzoek.

je moet ook zorgen voor extra aandacht aan onderzoek met kinderen, ouderen, patiënten, mensen met een beperking, het kan zijn dat je deze mensen dus bijvoorbeeld extra informatie over de studie geeft of juist taken aanpast.

Beperkingen hebben vaak een spectrum; beslis wie wel en wie niet kan deelnemen. Geschikte deelnemers vinden kan moeilijk zijn. Hoewel niet ideaal, worden soms proxy users gerekruteerd, dit zijn deelnemers die een beperking inleven, de deelnemers beperken op een of andere manier (zoals een zichtsbeperkingbril oid).

De hoeveelheid deelnemers is een afweging, want hoe meer deelnemers hoe betrouwbaarder de resultaten, maar ook hoe duurder en hoe meer tijd het kost. Het wordt uiteindelijk dus bepaald door je testmethode, beschikbare middelen en statistisch gezien genoeg deelnemers.

Het uitkiezen van de deelnemers kan je doen adhv probabilistic sampling, non-probabilistic sampling **(check WO samenvatting)**

Hoe ga je tijdens onderzoek om met deelnemers?

Tijdens onderzoek is het belangrijk om deelnemers gerust te stellen en duidelijke verwachtingen te geven. Begin bijvoorbeeld met wat small talk en makkelijke vragen of opdrachten. Benadruk dat niet de deelnemer zelf wordt getest, maar het systeem of product.

Informed consent betekent dat deelname vrijwillig is en dat deelnemers voldoende informatie krijgen om een bewuste keuze te maken. Ze moeten weten:
- wat ze moeten doen en waarom;
- welke risico's en voordelen er zijn;
- hoe ze meer informatie kunnen krijgen;
- dat ze hun toestemming kunnen intrekken.

De informatiebrief bevat onder andere het doel van het onderzoek, de procedure, de duur, mogelijke risico's en voordelen en de rechten van de deelnemer. Gebruik hierbij begrijpelijke taal en vermijd jargon.

Houd daarnaast rekening met privacy: verzamel alleen noodzakelijke gegevens, bewaar deze veilig en verwijder ze wanneer ze niet meer nodig zijn. Soms kan het nodig zijn om het precieze onderzoeksdoel niet vooraf te vertellen, omdat dit het gedrag van deelnemers kan beïnvloeden. In dat geval is ethische goedkeuring nodig en moet het werkelijke doel na afloop worden uitgelegd (*debriefing*).

6 | Surveys

De verschillende concepten (die variabelen worden als je gaat meten) kunne of complex of simpel zijn. Complexe concepten worden vaak constructen genoemd. Deze concepten kan je alleen "meten" als je verschillende vragen erover stelt. Het heeft geen antwoord dat je met 1 vraag kan beantwoorden. Simpele concepten daarentegen wel, deze zijn bijvoorbeeld leeftijd, gender, etc. Deze kan je wel met een vraag beantwoorden.

Enquêtes zijn gemaakt om grote hoeveelheden aan gelijke data te genereren. Vaak is dit positivistisch, maar dat hoeft niet altijd. Enquête zijn vaak niet heel diepgaand, en kijken vaak alleen naar wat geteld en gemeten kan worden en andere aspecten worden vaak niet gezien/vergeten. Het kan ook best lastig zijn om veel antwoorden te krijgen.

Hier is het heel makkelijk om een enquête te versturen en die door grote groepen mensen te laten invullen, en alle mogelijk antwoorden zijn vaak al gegeven (los van open vragen).

Je wilt natuurlijk zo veel mogelijk antwoorden. Dit maakt minimaliseert vooroordelen, maakt statistisch onderzoek makkelijker en vergroot betrouwbaarheid.

Sampling

- **Population**: zijn alle elementen waar je onderzoek over gaat.
- **Sampling frame**: is een lijst van de gehele populatie die mee zouden kunnen doen aan het onderzoek.
- **Sample**: is het deel van de populatie dat meedoet aan het onderzoek (de groepsgrootte is vak minimaal 30 respondenten).

Je kan op twee manieren sampling benaderen, namelijk **probabilistic sampling** (Random, systematic, stratified, cluster sampling) deze is beter voor generalisatie en **non-probabilistic sampling** (Purposive, snowball, self-selection. convenience).

- **Random sampling**: Elke element heeft een gelijke kans om uitgekozen te worden (populatie van 100000 mensen, je kiest er 500 zonder achterliggende gedachte)
- **Systematische sampling**: Gebruik een random startpunt, en dan selecteer je elke n-de element. (Je kies elke tiende student uit een alfabetisch gesorteerde lijst, beginnend bij een random startpunt)
- **Stratified sampling**: Je verdeeld de populatie in "sub-populaties" (strata) en daar kies je random uit. (Je kiest een aantal studenten uit het eerste, tweede en derde leerjaar)
- **Cluster sampling** (Hiervoor heb je natuurlijk bestaande groepen voor nodig): kies een sample uit een van de groepen dmv een andere sampling methode. (Je kiest drie werkcolleges en ondervraagd alle aanwezigen in die groepen)
- **Self-selection**: Leden geven zichzelf op, bijvoorbeeld via een advertentie, deze respondenten moeten vaak wel voldoen aan een bepaald lijst vereisten.
- **Convenience sampling**: Je vraagt random mensen (bijvoorbeeld op straat) of ze mee willen doen. Die is makkelijk, maar op zich geen goede onderzoeksmethode.

7 | Interviews

Je kan een interview doen op verschillende momenten in je onderzoek. Aan het begin tijdens het verkennen van het onderwerp, of aan het begin van het opstellen van een survey. Verder kan het ook tijdens de studie als hoofdbron van data. Of aan het einde als follow-up survey of evaluatie.

Er zijn 3 soorten interviews:

- **Structured interviews**: dit zijn interviews waar elke vraag al vast staat, geen flexibiliteit
- **semi-structured interviews**: er zijn wel vragen voorbereid, maar als extra vragen nog opkomen, kan je die ook stellen
- **Unstructured**: Laat de geïnterviewde eigen ideeën ontwikkelen en wees zo onzichtbaar mogelijk, hier krijg je soms hele spontane observaties uit.

Notitie: begin nooit met zware vragen ("Waarom lukte x niet?" maar eerder met "Vertel eens iets over jouw positie in dit bedrijf."). Ook altijd vragen of ze nog iets willen toevoegen. Vraag altijd open vragen, gesloten vragen (ja/nee) gaan voelen als een quiz in plaats van een gesprek. Ook altijd maar één ding vragen. "Vertel eens over X, hoe het begon, wat het doet en hoe je het heb afgerond." Doe dit eerder in drie aparte vragen.

Critical incident technique

8 | Focusgroepen

Het is een kwalitatieve onderzoeksmethode, het typisch een groepsgesprek waarin je specifieke onderwerpen gaat bespreken om snel uiteenlopende meningen, gevoelens en interpretaties te verzamelen. Voor UX: ontdekken wat mensen willen en verwachten van een prototype.

\+ Het bevorderd gesprek, en geeft deelnemers meer ideeën die ze misschien niet hadden in eerste instantie
\+ Snelle en goedkoper, want er hoeven maar minder tijdslots gebruikt te worden
∼ Het kan (afhankelijk van de situatie) het gemakkelijk/moeilijker te maken iets te zeggen
\- Gevoelige informatie bespreken werkt niet heel goed (geheimhouding)
\- Kan wel een beetje ontsporen, dus je hebt wel sturing nodig
\- Hoe een individueel het ervaart haal je er niet uit.

De deelnemers discussiëren met elkaar, niet de moderator, en er wordt óók interactie en gedrag bestudeerd. De moderator doet semi-mee met het gesprek, dus je bespreekt geen mening, maar lijdt het gesprek in banen.

Je begint bij zo'n onderzoek met de verwelkoming, daarna de briefing (introductie, informed consent, basisregels, opname, e.d.), kennismaking, Discussie (deelnemers bespreken de vragen en onderwerpen), afsluiting (beantwoord extra vragen, analyse.

9 | Dagboekstudies

Deelnemers rapporteren hun interacties en ervaringen gedurende enkele dagen tot een maand. Je krijgt hier kwalitatieve inzichten over het gedrag, de activiteiten en de ervaringen van gebruikers in hun natuurlijke context. Omdat deelnemers hun ervaringen tijdens of kort na een gebeurtenis vastleggen, is de kans kleiner dat ze belangrijke details vergeten.

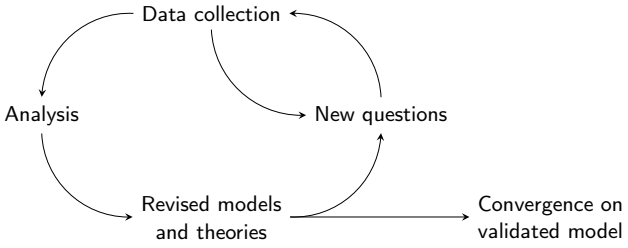
- **Feedback diary study**: Onderzoekers bepalen wanneer deelnemers iets vaststellen: op vaste momenten, bij specifieke gebeurtenissen, etc. De focus ligt dus op wat de onderzoekers interessant vinden en willen onderzoeken.
- **Elicitation diary study**: Deelnemers kunnen zelf vrij dingen vastleggen, bijvoorbeeld via tekst, foto of video. De focus ligt hierdoor meer op wat de deelnemers zelf belangrijk of opvallend vinden.

- **Ecologische validiteit**: Deelnemers rapporteren in hun natuurlijke omgeving, waardoor ervaringen realistischer kunnen zijn.
- **Veranderingen doorheen de tijd**: Omdat deelnemers meerdere dagen rapporteren, kun je patronen en veranderingen in gedrag en ervaringen onderzoeken.
- **Zelfrapportage**: De data is afhankelijk van wat deelnemers zich herinneren, opmerken en rapporteren.
- **Verschillende datatypes**: Dagboeken kunnen tekst, foto's, video's, ratings of andere gegevens bevatten.

10 | Ethnograpy

Je wilt in de context gaan staan om de natuur van mensen te begrijpen. Je observeert mensen, praat met mensen en volgt mensen tijdens hun activiteiten en neem waar mogelijk deel (shadowing). Bekijk ook naar de documentatie, bekijk de gebruikte systemen. Op basis hiervan maak je voorstellen voor systemen en bespreek je deze met de gebruiker. Het is een goede manier om een probleem/situatie in context te onderzoeken.

Het is een interatief process,



Je kan op een schaal van: ik kijk alleen maar, tot ik doe alleen maar mee. Als je alleen maar meekijkt, dan is de kans dat je dingen verkeerd interpreteert. Aan de andere kant, "going native" kan er voor zorgen dat je perspectief verliest.

Voorwaarden

- Kies een representatieve groep. (Let op voor "strange handlers" en "deviants")
  - Strange handlers: degene die je altijd willen helpen, dit verstoord de studie.
  - Deviants: afwijkende deelnemers.
- Je moet vertrouwen van de deelnemers krijgen.
- Kies een passende rol op het vorige spectrum.
- triangulatie: in typen data, door meerdere observanten en meerdere onderzoekers

Aan de keerzijde
- Kost veel tijd, kan wel 2 jaar duren
- Generaliseren is lastig, omdat je één of enkele contexten heel precies bestudeert

- Echt deelnemen is niet altijd mogelijk
- Balans vinden tussen deelnemen en observeren is soms ingewikkeld

11 | Case studies

Dit is een diepte studie, waar je een specifieke situaties (of een paar) gaat onderzoeken in de real-life context. Hiermee kan je een

Een case-study kan je een bepaalde casus zoals: aantal momenten binnen een vlucht, aantal vluchten vanuit X, aantal vluchten van een piloot. Allemaal hebben ze een bepaalde overkoepelend thema.

1. Je gaat hier werkbeschrijvingen, regels en procedures, diagrammen etc. bekijken.
2. Je maakt verslag van observaties, opnames van gesprekken, foto's, video's, etc.
3. Je maakt verslag van informatie interviews "on the job", technology tours, guided speculation (ze gaan fantaseren over wat ze kunnen gebruiken als nieuwe tech oid).

Deze data is natuurlijk (vooral) kwalitatief, dus je moet verschillende soorten analyses uitvoeren op de verschillende soorten data die je verzameld hebt.

En goede case-study is een diepgaand onderzoek (verschillende bronnen, diepgaand). Het onderzoek doe je in de context, dus je gaat naar hun, ze komen niet naar jou, ander is het niet ecologisch valide[1]. Je gebruikt triangulatie.

VS ethnografie

- Verschillende databronnen om observatie te bevestigingen (triangulatie)
- Informatie verzamelen over en in de context waarin activiteiten plaatsvind.

- Etnografie is inducite, case study kan gedreven iojn door theorie en hypotheses (niet altid)
- Onderzoeker werkt bij met ethnografische studies vaak mee.
- Etnografische studies duren vaak langer en gaan meer de diepte in

Doelen

Verschillende soorten case studies

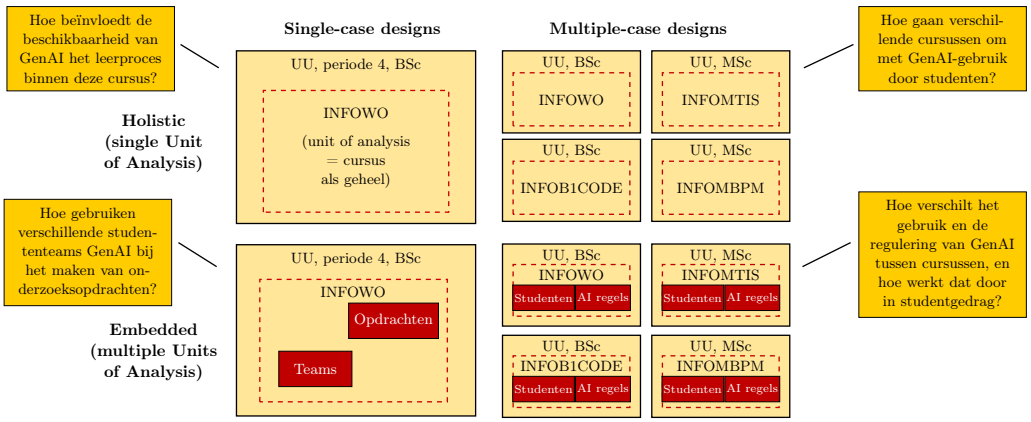
Intrinsic versus intrusmental case study

Intrinsic case studie:
- Welke taken moet men in dit geval doen.
- Welke problemen loop men in dit geval tegen aan
- Wat is de context van deze casus

Instrumental case study:
- Algemeen inzicht creëren
- Bredere principes opstellen

Dan heb je verder nog single vs multiple-case designs en Holisitc vs Embedded case design. Deze worden in het figuur hieronder goed uitgelegd.

[1] Is het te generaliseren naar iedereen



Opzetten van een case-study

1. Wat is het doel van je case-study
2. Kies je voor 1 of meerdere cases
3. wat is je doel bij meerdere cases (literal replication of theoretical replication)
4. selecteren van de case
   - Rekening houden met belang van externe validitit van de resultaten (-> instrumental)
   - Wat is de unit of analysis
   - Edge caes? Critical cases?

Let op dat het met case studies heel lastig kan zijn om de juist unit of analysis te selecteren. Ook kan het interpreteren en identificeren van de data moeilijk zijn. Het kost verder veel tijd en is vaak niet generaliseerbaar.

12 | Online onderzoek

Online onderzoek maakt het mogelijk om UX-onderzoek op afstand uit te voeren. Dit is meestal goedkoper en sneller dan onderzoek op locatie, maar kent ook nadelen. Deelnemers zijn mogelijk minder gefocust, technische problemen kunnen niet direct worden opgelost en vervolgvragen stellen is niet mogelijk. Daarnaast is de respons vaak lager of onvolledig. Daarom is het belangrijk om de datakwaliteit te controleren.

- **Geautomatiseerde dataverzameling:** Hiermee worden gebruikersinteracties automatisch geregistreerd. Dit geeft inzicht in gedrag binnen natuurlijke gebruiksomgevingen en voorkomt fouten door handmatige registratie.
- **Bestaande software:** Applicaties verzamelen gegevens via logbestanden, zoals bezochte pagina's, tijdstippen, muisklikken en foutmeldingen. Hiermee kan bijvoorbeeld worden onderzocht waar gebruikers afhaken.
- **Zelfgemaakte software:** Er kan speciale loggingsoftware worden ontwikkeld voor bestaande applicaties of nieuwe onderzoekssoftware worden gebouwd met ingebouwde loggingfunctionaliteiten.
- **Trackingsoftware:** Registreert activiteiten zoals muisbewegingen, toetsaanslagen en programmawisselingen. Dit geeft meer inzicht in het daadwerkelijke gebruikersgedrag.
- **Privacy en datakwaliteit:** Logbestanden kunnen onvolledig zijn door bijvoorbeeld cookieblokkering. Verzamel daarom alleen noodzakelijke gegevens, vraag toestemming en verwijder persoonsgegevens.
- **Triangulatie:** Combineer verschillende databronnen, zoals logbestanden, video's en interviews. Hierdoor wordt niet alleen duidelijk wat gebruikers doen, maar ook waarom.
- **Data-analyse:** Schoon logbestanden op, verwijder fouten en zet gegevens om naar een bruikbaar formaat (parsing). Visualisaties helpen vervolgens om patronen te herkennen.

Geautomatiseerd usability-onderzoek evalueert interfaces automatisch aan de hand van ontwerprichtlijnen. Dit is snel, goedkoop en consistent, maar geeft geen inzicht in hoe mensen daadwerkelijk interacteren. Het is daarom een aanvulling op, geen vervanging van gebruikerstesten.

GenAI in UX-onderzoek kan helpen bij het maken van prototypes, analyseren van data en herkennen van patronen. Synthetische deelnemers missen echter vaak persoonlijke ervaringen, emoties en onverwachte antwoorden. Echte gebruikers blijven daarom belangrijk.

13 | Experimenten

Experimenteel onderzoek

Experimenteel onderzoek, zoekt de causale link tussen 2 dingen. Dus gebeurd A, dan gebeurt B.
- **Onafhankelijke variabele**: is hetgeen wat je aanpast. Voorbeeld: welk toestel je gebruikt om een typsnelheid test te doen
  - **Persoonskenmerken**: leeftijd, afkomst
  - **type technologie (muis vs joystick, tekstgrootte, kleurgebruik)**
  - **Omgevingsfactoren (geluid licht, temperatuur), sociale factoren**

- **Afhankelijke variabele**: is hetgeen wat veranderd vanwege het gedrag van de deelnemer. Voorbeeld: hoe lang het duurt om een stuk tekst te typen.
  - Tijd, aantal kliks, satisfaction, waar mensen klikken, succespercentage (performence metrieken), aantal fouten

Kort: de afhankelijke variabele hangt af van het gedrag van de deelnemers (dat meet je als onderzoeker); de onafhankelijke variabele laat de onderzoeker veranderen. Het idee is na te gaan of veranderingen in de onafhankelijke variabelen leiden tot veranderingen in de afhankelijke variabelen. *Voorbeeld buiten UX:* planten water, cola of sinaasappelsap geven (onafhankelijk) en de lengte van de plant meten (afhankelijk).

Onderzoeksvraag, hypothese en theorie

Onderzoek kan descriptief, relationeel of experimenteel zijn; de experimentele methode is bedoeld om **causale verbanden** bloot te leggen. Het variëren van de variabelen vormt het experimenteel design.
- **Onderzoeksvraag**: wat gebeurt er met de afhankelijke variabele als je de onafhankelijke varieert?
- **Onderzoekshypothese**: een korte, concrete verwachting die je met *één* experiment kunt testen (bijv. "kleine afbeeldingen leiden tot minder efficiëntie").
- **Theorie**: veel breder; een overkoepelende verklaring die met veel verschillende experimenten bevestigd moet worden.

Voorbeeld **(Voorbeeld uit een UX-paper: wachttijd)**:

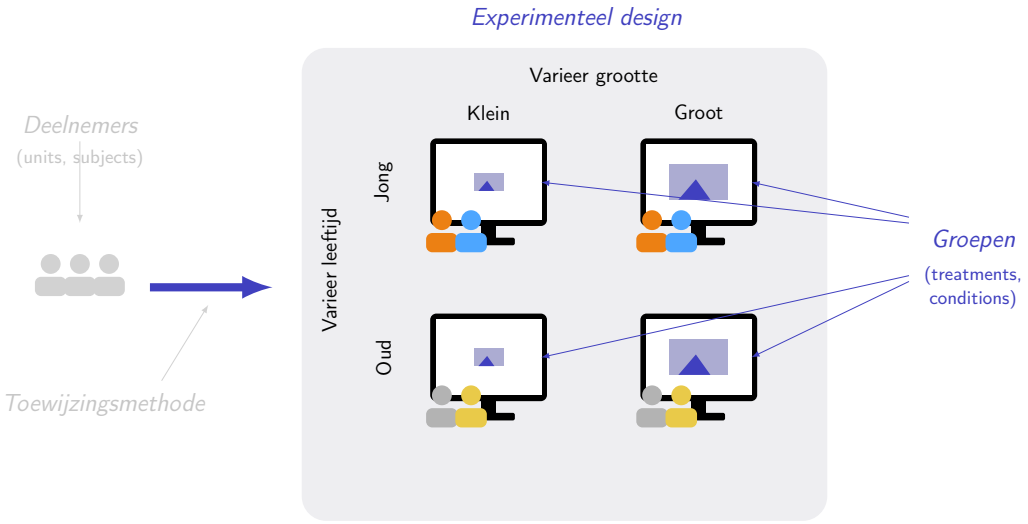
Verschillende interfaces tijdens het wachten op een proces: een voortgangsbalk, een weetje, of iets interactiefs. **Onafhankelijke variabele**: de interface. **Afhankelijke variabelen**: gepercipieerde wachttijd en enjoyment. **Hypothese**: bij actief wachten of een weetje is de gepercipieerde wachttijd lager dan bij een klassieke voortgangsbalk.

Fitts' law (voorbeeld van een theorie). Beschrijft de relatie tussen de tijd om van punt A naar B te bewegen, de afstand tussen A en B en de doelgrootte. De bewegingstijd stijgt log-lineair met de afstand en daalt naarmate het doel groter is. Dit is in veel contexten bevestigd (menu-vormen, toetsengrootte: spatiebalk en enter zijn groter omdat je ze vaak gebruikt, icoontjes die groter worden bij hover in de Apple-dock).

Experimenteel design

Dit is het idee dat je een groep mensen moet opsplitsen in groepen. Het design bestaat uit: de **deelnemers** (in andere domeinen "units" of "subjects", maar spreek liever over deelnemers uit respect), de **toewijzingsmethode** en de **groepen** (treatments/conditions). Dat laatste is de crux van een experimenteel design.

Type experiment.
- **Non-experiment**: slechts één groep.
- **Quasi-experiment**: meerdere groepen, maar de toewijzing is *niet* willekeurig.
- **Echt experiment**: meerdere groepen met *willekeurige* toewijzing (de focus hier).



- **Between group:** Je verdeeld de deelnemers in 2 groepen (leeftijd) en splits ze beide op in systeem variatie A en B.
- **Within group:** Je splits de deelnemers niet op en laat ze alle treatments/conditions uitvoeren.
- **Split-plot:** Je voert een split-plot design uit door eerst de moeilijk te veranderen factor willekeurig toe te wijzen aan de grote experimentele basiseenheden. Vervolgens verdeel je elke basiseenheid in kleinere delen en wijs je daar de makkelijk te veranderen factor volledig onafhankelijk aan toe.

Bij **één onafhankelijke variabele** kies je between of within group. Bij **meerdere onafhankelijke variabelen** heb je de factoriële varianten: factorieel between group, factorieel within group en factorieel split-plot (een mengvorm: sommige variabelen between, andere within; bijv. iedereen doet de conditie computer, maar smartphone is between group).

Between vs within group: afweging

	Between group	**Within group**
Principe	Elke deelnemer doet precies één conditie	Elke deelnemer doet alle condities
Voordelen	Schone toewijzing; geen leereffecten; minder vermoeidheid	Kleinere groep volstaat voor significante resultaten
Nadelen	Grote groep nodig (opgesplitst in kleine groepen), dus moeilijker significantie	Vermoeidheid en leereffecten
Kies bij	Eenvoudige taken met weinig impact van menselijke verschillen; grote kans op leereffect; deelnemers kunnen niet in meerdere groepen zitten (bijv. leeftijd)	Moeilijke taken met grote verschillen tussen mensen (begrijpend lezen, problemen oplossen); weinig leereffect; kleine specifieke populatie (bijv. mensen met een beperking)

Bij within group: voorkom leereffecten en vermoeidheid met **counterbalancing** (de volgorde van condities wisselen en meenemen in de analyse) en voldoende rustpauzes; houd het experiment in totaal **maximaal 1 tot 1,5 uur**.

Wizard-of-Oz experiment

Dit is een experiment waar een verborgen persoon geavanceerde functionaliteiten simuleert. Dit is nuttig om prototypes voor toekomstige functionaliteiten te testen.

Toewijzingsmethode

Je kan de groepen volledig random doen. Als je testpersonen verschillende condities moeten doorlopen, dan krijg je misschien dat mensen moe worden, of het niet meer leuk vinden en dat kan invloed hebben op de tijd e.d. Je kan dan een latijns vierkant gebruiken om mensen in te delen. Zo kan je leereffecten opheffen.

Fysiologisch tracking

fysiologische data is data die menselijke signalen kunnen meten, denk aan stress, frustratie, opwinding, verwarring e.d. Reacties kunnen live gemeten worden in plaats van achteraf (vragenlijst). Hierdoor krijg je inzicht in

waarom-vragen als je ook performatiemetrieken en kwalitatieve data gebruikt.
- Oogbewegingen → Eye-tracking
  - Waar kijken mensen naar
  - Wat zien mensen wel/niet
  - Hoelang kijken mensen naar
  - In welke volgorde
  - Worden mensen afgeleid
  - etc.

- Elektrodermale activiteit → Galvanic skin response
- Cardiovasculaire data → Bloedruk en elektrocardiografie
- Ademhaling → Borstbewegingen
- Spier- en skeletbewegingen → Beweging en positie
- Spierspanning → Elektromyografie
- Hersenactiviteit → Elektroencephalografie (EEG)

Echter kunnen dit soort onderzoeken wel lastig zijn, er is namelijk fysiek contact met deelnemers nodig, en de sensoren kunnen ongemak veroorzaken. Ook bevat dit onderzoekstype veel ruis en moet je een baseline hebben (bijv. een van nature snelkloppend hart).

Eye-tracking in detail

De aanname is dat mensen kijken naar wat hen interesseert of waar ze aandachtig over nadenken. Gecombineerd met andere data zie je niet alleen *wat* mensen bekijken, maar ook *waarom* (bijv. waar kijken ze voordat ze klikken, welke delen van een site trekken de meeste aandacht).
- **Werking**: pupillen worden gedetecteerd met infrarood licht (vergelijk rode ogen op oude foto's). Uit de vorm en vervorming van de (normaal cirkelvormige) pupil volgt de kijkrichting, die wordt omgezet naar xy-coördinaten op de interface (incl. inschatting van diepte).
- **Apparatuur**: tegenwoordig relatief goedkoop, niet-invasief en vrij nauwkeurig: losse eye-trackers, software voor de webcam, speciale brillen en ingebouwd in VR-brillen. Historisch begon dit met lenzen op het oog die met een pen op papier tekenden, later met reflecties van licht op film.
- **Saccades**: razendsnelle sprongen van het oog van de ene naar de andere plek; tijdens een saccade wordt visuele perceptie onderbroken (de hersenen vullen de leemte op). Pas tijdens een **fixatie** wordt informatie echt opgevangen.
- **Ruis**: micro-bewegingen en kleine fluctuaties van de pupil zorgen voor ruis in de metingen.

Andere fysiologische metingen

- **Huidgeleiding (GSR)**: twee sensoren op de vingers sturen een niet-voelbare kleine stroom door de huid. Emotionele en cognitieve reacties veranderen de zweetproductie en dus de geleiding. Lastig te interpreteren: verschillende emoties overlappen en de oorzaak is niet altijd duidelijk (wel zichtbaar verschil tussen kalm en emotioneel).
- **Hartslag en ademhaling**: versnellen bij opwinding of angst; hartslag meet je met een elektrocardiogram, ademhaling via sensoren op de borst (uitzetting en inkrimping).
- **Spierspanning (EMG)**: sensoren op de huid meten spanning, bijv. in het gezicht (glimlachen vs fronsen).
- **Skelet- en bewegingstracking**: sensoren op het lichaam plus camera's in de ruimte (zoals motion capture voor CGI); relevant voor o.a. VR, bijv. hoe mensen zich voortbewegen in een virtuele ruimte.
- **Hersenactiviteit**: EEG (cap met veel sensoren) of fMRI (bloeddoorstroming); specifieke gebieden zijn geassocieerd met specifieke taken, waaruit je terug kunt redeneren.

Statistische analyse van experimenten

Een statistische toets vertelt of er een effect bestaat in je steekproef en of je dat kunt veralgemenen naar de populatie (met een bepaalde mate van zekerheid, niet absoluut). Statistiek is geen harde exacte wiskunde: **doe niet zomaar wat** en gooi data niet blind in SPSS of een beslissingsboom.
- Begrijp wat de toets doet: groepen vergelijken op een specifieke maat (bijv. gemiddelde) en kijken of die verschilt.
- Controleer de **aannames** (bijv. verdeling van de data) vóór je de toets uitvoert.

- De keuze hangt af van je hypothese, steekproefgrootte en het precieze design.

Nulhypothese en alternatieve hypothese

- **Nulhypothese (H_0)**: de condities verschillen niet (bijv. geen verschil in zoektijd tussen pull-down en pop-up menu).
- **Alternatieve hypothese (H_1)**: er is wel een verschil.

Het doel is de nulhypothese te **verwerpen**. Dit is falsificatie: iets aantonen is moeilijk, weerleggen is makkelijker (zwarte-zwanenvoorbeeld: je kunt niet bewijzen dat ze niet bestaan door witte zwanen te tellen, één zwarte zwaan volstaat). Een toets is ook *feilbaar*.

Type I- en type II-fouten

	Symbool	**Betekenis**
Type I-fout	α, vals positief	Je ziet een effect terwijl het er niet is (H_0 ten onrechte verworpen)
Type II-fout	β, vals negatief	Je ziet geen effect terwijl het er wel is (H_0 ten onrechte behouden)

In HCI-onderzoek is $\alpha = 0{,}05$ gebruikelijk (5% kans op een type I-fout). β hangt af van α, de steekproefgrootte n, de variantie en de gewenste effectgrootte; dit bepaal je met een **poweranalyse**. De **power** $(1 - \beta)$ geeft aan hoe krachtig de toets is, en wordt in HCI-onderzoek doorgaans rond 0,8 gewenst.

Meetfouten: ruis en bias

Een meting is de echte waarde plus een fout.
- **Ruis (random error)**: onvoorspelbaar en onvermijdelijk; beperk de impact met een zo groot mogelijke steekproef.
- **Systematische fout (bias)**: alle metingen schuiven weg van de echte waarde, bijv. door een verkeerd gekalibreerd instrument, een fout in de procedure, voorkennis van een specifieke groep, gedrag van de onderzoeker dat het antwoord verraadt, of de omgeving (donkere kamer maakt moe).

Voorbeeld: het Asch-experiment. Deelnemers kregen een lijnlengtetaak terwijl de andere "deelnemers" acteurs waren die het foute antwoord gaven; sociale druk (conformiteit) zorgde ervoor dat de echte deelnemer vaak meeging, een systematische fout in de meting.